INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ALBERTO HENRIQUE MAURICIO RIBEIRO,

BRENO VAMBÁSTER CARDOSO LIMA,

CAIO VELOSO DIAS,

FELIPE RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA,

FLAVIO RODRIGO SILVEIRA SANTOS,

GUSTAVO HENRIQUE ALVES ROCHA,

ÍCARO VINICIUS CARVALHO DAVI,

LUCAS PEREIRA FREITAS,

LUIGI ELIABE ATAIDE DA SILVA,

MAICON PEDRO MACEDO LELES,

MARCOS DANIEL MAIA MARQUES,

NATÃ TEIXEIRA SANTOS DE OLIVEIRA,

PEDRO GABRIEL DIAS,

PEDRO HENRIQUE BRAGA DOS REIS OLIVEIRA,

VINICIUS MACEDO COLARES BOTELHO

Relatório de Atividades do Núcleo B – Implementação do Ambiente Judge0

Projeto Integrador – Sistema de Submissão de Algoritmos

MONTES CLAROS – MG

2025

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....3
2.DECISÕES DE PROJETO.....3
2.1.Ambiente de Execução.....3
2.2.Orquestração e Configuração.....3
2.3.Estratégia de Testes.....4
3. DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DOS TESTES.....4
4.INTEGRAÇÃO AO *BACKEND*.....7
5.RESULTADOS E ANÁLISE.....7
6.CONCLUSÃO.....7

1.INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo documentar o desenvolvimento e a execução das atividades atribuídas ao Núcleo B no âmbito do projeto do sistema de submissão e correção de exercícios.

Ao Núcleo B coube a responsabilidade de instalar, configurar e validar o ambiente Judge0, garantindo estabilidade e desempenho adequados para o processamento das submissões realizadas pelo Núcleo A. As atividades envolveram provisionamento de ambiente, orquestração via Docker, execução de testes de carga e análise de métricas de desempenho.

2.DECISÕES DE PROJETO

2.1.Ambiente de Execução

Considerando que a documentação oficial do Judge0 recomenda especificamente o uso do Ubuntu 22.04 para garantir uma execução estável, optou-se por adotar essa distribuição. Contudo, para mitigar a necessidade de formatação dos computadores pessoais dos integrantes da equipe e diante da ausência de confirmação de que o instituto disponibilizaria uma máquina dedicada exclusivamente ao Judge0, a solução definida foi a criação de uma máquina virtual, na qual todo o ambiente foi devidamente configurado.

2.2.Orquestração e Configuração

A instalação do Judge0 foi realizada conforme a documentação oficial, utilizando Docker e Docker Compose para orquestração dos serviços. Foram utilizados os arquivos de configuração padrão (docker-compose.yml e o .conf fornecido), o que garantiu compatibilidade e facilidade de manutenção. O ambiente é composto por múltiplos contêineres: o container principal para a aplicação Judge0 (API/*backend*), um container para o banco de dados PostgreSQL, outro para cache e fila com Redis, além de *workers* que processam as submissões. A persistência dos dados do PostgreSQL e do Redis é realizada por meio de volumes Docker, conforme recomendado na configuração oficial, assegurando integridade e robustez na implantação.

Acesse o tutorial de instalação do ambiente clicando aqui e os arquivos de configuração do ambiente clicando aqui (utilize *e-mail* institucional).

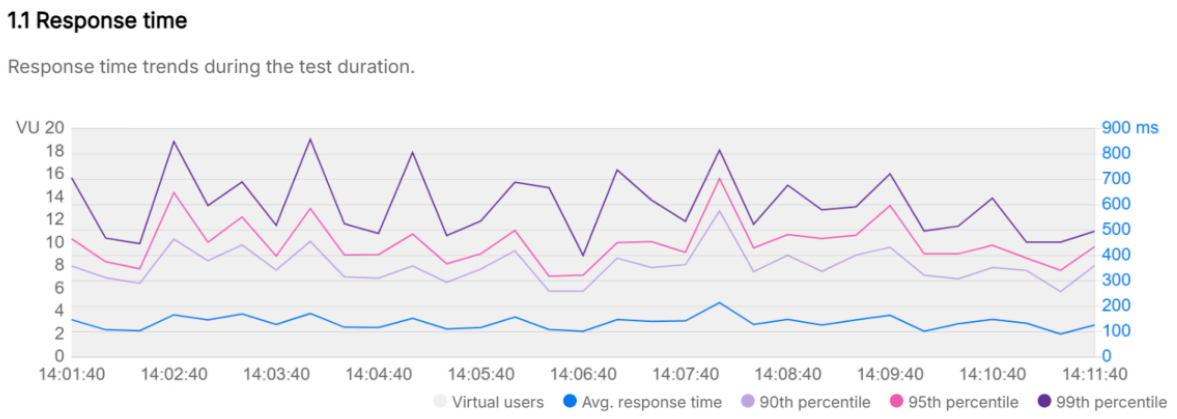
2.3.Estratégia de Testes

Os testes de carga foram conduzidos com Postman por meio de suas ferramentas de execução e monitoramento de performance. Os parâmetros variaram de acordo com os objetivos de cada teste, incluindo ajustes no limite de fila de submissões e diferentes durações de execução, de modo a observar o comportamento do sistema sob condições variadas.

3. DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DOS TESTES

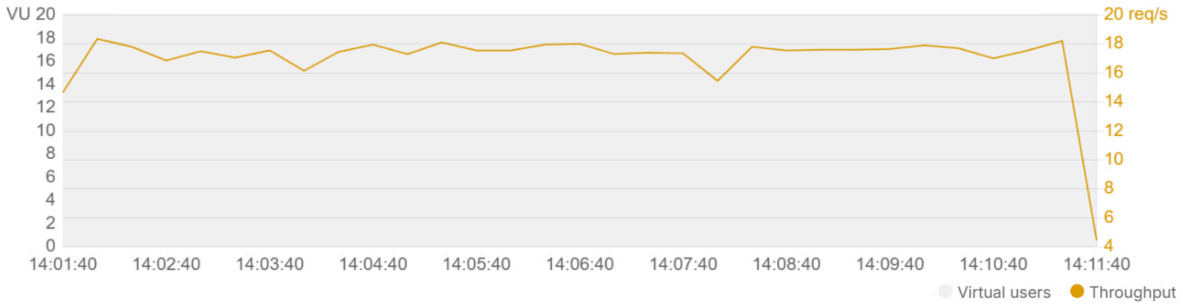
Os testes foram realizados em um sistema Windows 11 por meio da virtualização do sistema Ubuntu 22.04. Isso implica em possíveis distorções nos tempos de comunicação com a API. Dessa forma, é importante considerar que, no ambiente real de execução, o tempo de resposta pode ser mais baixo do que o relatado no presente relatório. Outro ponto importante são os códigos submetidos ao sistema nos testes, pois eles possuem tempo de execução insignificante. É importante levar isso em consideração, pois códigos mais lentos estabelecem limites inferiores para a resposta do sistema.

O primeiro teste foi realizado utilizando a configuração padrão do Judge0, com a fila de submissões limitada a 100 entradas. Nesse cenário, foram enviadas, na média, 17,31 requisições por segundo com com a API obtendo tempo de resposta médio de 136 milissegundos. Os tempos de resposta mínimo e máximo foram, respectivamente, 4 milissegundos e 1169 milissegundos. Todos os erros observados ocorreram por saturação da fila, isto é, a API recusa novas solicitações quando a fila de execução está cheia. Dessa forma, das 17,31 requisições por segundo enviadas, aproximadamente 7 requisições eram respondidas.



1.2 Throughput

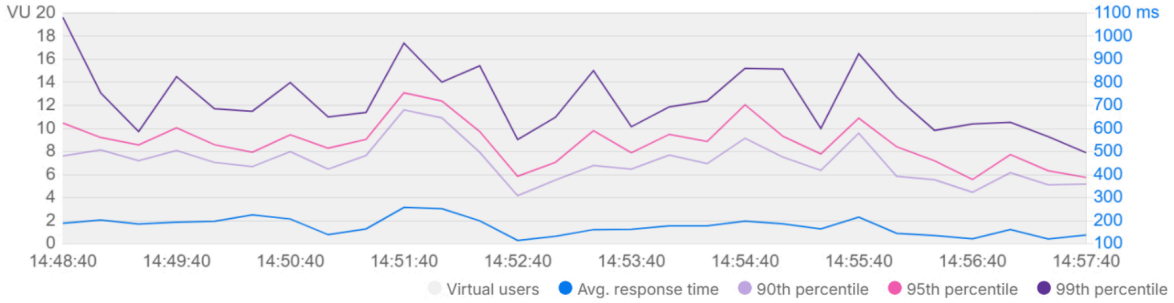
Rate of requests sent per second during the test duration.



No segundo teste, a capacidade da fila foi ampliada para 2000 submissões, buscando avaliar o impacto desse ajuste sobre o desempenho. Nessa configuração, a média de requisições enviadas foi de 15,39 requisições por segundo com tempo médio de resposta de 176 milissegundos. Assim como no teste anterior, os únicos erros detectados foram decorrentes de saturação da fila. Apesar do aumento no tamanho da fila, a api não consegue dar vazão às requisições enviadas fazendo com que muitas requisições se acumulem na fila.

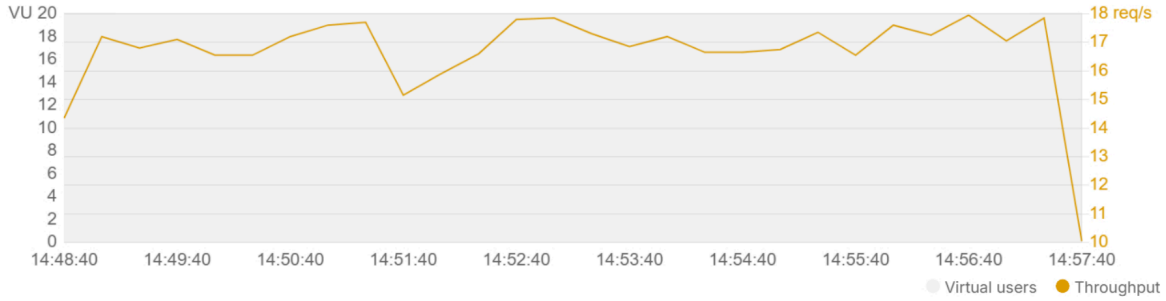
1.1 Response time

Response time trends during the test duration.



1.2 Throughput

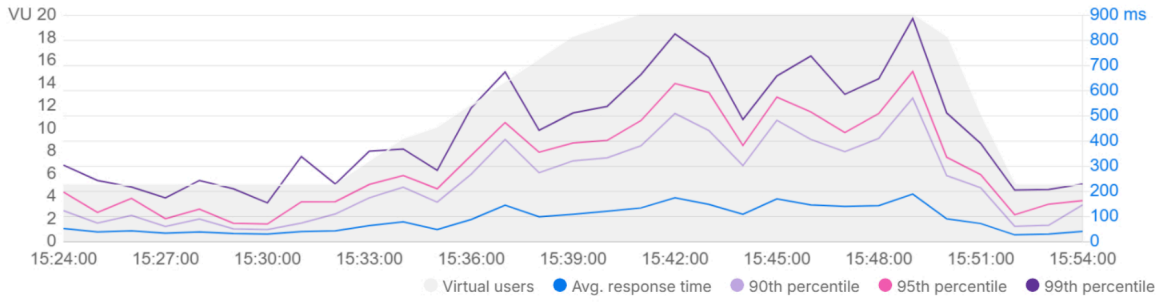
Rate of requests sent per second during the test duration.



O terceiro teste consistiu em uma execução prolongada, com duração total de 30 minutos, simulando variação gradual no volume de submissões. Durante 8 minutos, foram realizadas aproximadamente 4 requisições por segundo de forma constante. Após esse tempo, houveram 8 minutos de um aumento constante das requisições até, aproximadamente, 17 requisições por segundo e esse envio se manteve por 10 minutos. Por fim, durante 4 minutos o envio das requisições foi reduzido gradualmente até 4 requisições por segundo. Durante esse período, foram realizadas, na média, 11,24 requisições por segundo com tempo médio de resposta de 112 milissegundos. Novamente, erros por motivo de fila cheia aconteceram ao manter o envio de requisições alto por um certo período de tempo. Porém, no período de 8 minutos, no qual o envio se manteve em 4 requisições por segundo, o sistema conseguiu dar vazão a todas as requisições enviadas.

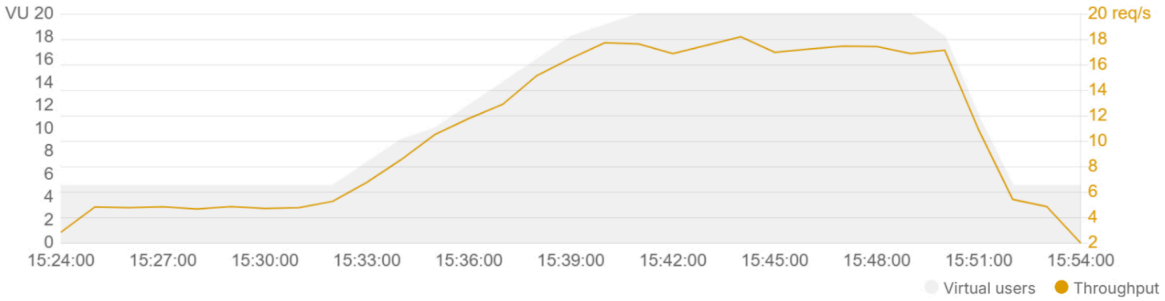
1.1 Response time

Response time trends during the test duration.



1.2 Throughput

Rate of requests sent per second during the test duration.



4.INTEGRAÇÃO AO *BACKEND*

Vale dizer que o Núcleo B também contribuiu para a integração da API com o sistema em Laravel do *backend*. O papel do grupo nessa etapa foi fazer a implementação de uma fachada de comunicação entre os dois sistemas. Dessa forma, utilizando os conhecimentos a respeito do sistema Judge0, foi possível disponibilizar aos desenvolvedores do *backend* uma comunicação mais simples sem necessidade de manipulação dos dados e tradução de domínio entre as duas aplicações.

5.RESULTADOS E ANÁLISE

Os testes comprovaram que o ambiente Judge0, quando corretamente configurado e orquestrado via Docker em Ubuntu 22.04, apresenta desempenho plenamente satisfatório para os requisitos estabelecidos no MVP do projeto. Em todos os cenários avaliados, o sistema manteve-se estável, com latência média inferior a 200 milissegundos, demonstrando capacidade de resposta rápida mesmo sob carga elevada.

Observou-se ainda que o aumento do limite da fila de submissões contribuiu para a redução significativa da frequência de erros de saturação, possibilitando maior tolerância a picos de demanda e assegurando melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Como limitação, identificou-se que o principal gargalo do sistema reside na própria capacidade da fila de submissões, característica que, no entanto, pode ser mitigada por meio de ajustes nos parâmetros de configuração ou pela adoção de estratégias de escalonamento horizontal da infraestrutura, conforme as necessidades futuras do projeto.

6.CONCLUSÃO

O Núcleo B cumpriu as responsabilidades estabelecidas para a presente etapa do projeto. O ambiente Judge0 foi instalado, configurado e testado com sucesso, atendendo aos requisitos de desempenho definidos, com latência inferior a 1 segundo mesmo sob carga elevada. É importante ressaltar o momento no qual essa etapa foi atribuída, que foi nas últimas semanas do semestre letivo, período no qual ocorre sobreposição de trabalhos e provas das diversas disciplinas. Diante dessa conjuntura, os resultados obtidos e a produção apresentada foram realizados na medida do possível, considerando as limitações de tempo e disponibilidade inerentes ao fim de semestre.